

Chapitre IV

Propriétés des conducteurs en équilibre

I- Définition et propriétés d'un conducteur en équilibre

1. Définitions: Conducteurs et isolants

- Un **conducteur** est un élément de matière possédant un grand nombre de charges **libres** peuvent se déplacer sous l'effet d'un **champ électrique** même très faible. Les charges mobiles sont des électrons dans le cas d'un métal et des ions dans le cas d'une solution d'électrolyte.
- Un **isolant** est un élément de matière dont les charges sont liées à chaque atome et **ne sont pas libres** de se déplacer même sous l'action d'un champ extérieur.
- Un conducteur est dit en **équilibre électrostatique** lorsque toutes les charges qu'il contient sont **Immobilisées**.
- Dans la réalité un conducteur parfait n'existe pas de même qu'un isolant parfait est un cas idéal. Il n'existe que des mauvais isolants et des mauvais conducteurs.

2. Propriétés électrostatiques d'un conducteur en équilibre

a – Champ à l'intérieur d'un conducteur en équilibre

A l'intérieur du conducteur aucune force n'agit sur l'ensemble des charges $\Rightarrow$ Le système dans ce cas est au repos

$$\Rightarrow \vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = \vec{0} \text{ et puisque } \vec{F} = q\vec{E} \text{ alors } \vec{E} = \vec{0}.$$

b – Potentiel d'un conducteur en équilibre électrostatique

$\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\text{grad}}V(M)$ et $\vec{E} = \vec{0}$ à l'intérieur du conducteur, on a alors le même potentiel $V = \text{cste}$ en tout point du conducteur (**en volume et en surface**).

Autrement dit, le conducteur est un **volume équipotentiel** et sa surface est une **surface équipotentielle**.

c – Charge d'un conducteur en équilibre

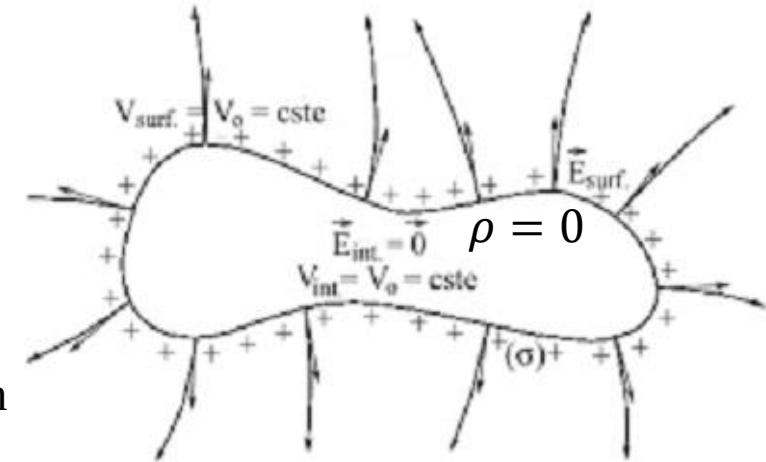
Théorème locale de Gauss $\Rightarrow \text{div}\vec{E}(M) = \frac{\rho(M)}{\epsilon_0}$ puisque le champ $\vec{E}(M) = \vec{0} \Rightarrow \text{div}\vec{E}(M) = \frac{\rho(M)}{\epsilon_0} = 0$

$\Rightarrow \rho(M) = 0 \Rightarrow$ A l'équilibre, aucune charge ne peut se trouver dans le volume occupé par le conducteur.

Si le conducteur est chargé, alors toutes les charges sont **localisées à la surface** du conducteur. Ces charges seront caractérisées par une densité de charge surfacique σ .

Les propriétés d'un conducteur en équilibre se résument donc comme suit :

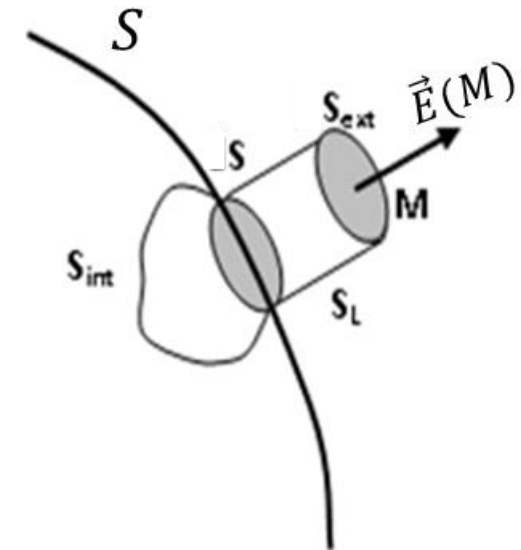
- ✓ Le champ à l'intérieur du conducteur est nul
- ✓ Le potentiel est constant sur l'ensemble du conducteur
- ✓ La densité volumique à l'intérieur du conducteur est nulle
- ✓ Si le conducteur est chargé alors les charges électriques sont localisées en surface.



3 - Champ électrique au voisinage d'un conducteur en équilibre:

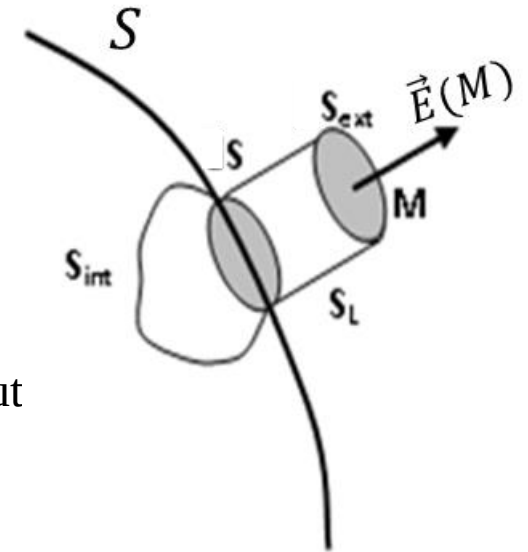
Théorème de Coulomb:

Soit un point M placé au voisinage d'un conducteur (C) en équilibre. Et soit Σ une surface fermée tel que : $\Sigma = S_{ext} + S_L + S_{int}$ (surface quelconque dans (C))



En appliquant le théorème de Gauss sur cette surface fermée, on obtient :

$$\Phi = \oiint_{\Sigma} \vec{E} d\vec{S} = \iint_{S_{int}} \vec{E} d\vec{S} + \iint_{S_{ext}} \vec{E} d\vec{S} + \iint_{S_L} \vec{E} d\vec{S} = ES_{ext} = \frac{Q_i}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iint_S \sigma dS = \frac{\sigma S_M}{\epsilon_0}$$



où S_M est la surface dessinée par le tube de flux passant par S_{ext} , donc $S_{ext} = S_M$ (on peut choisir ces surfaces aussi petites que l'on veut). Il en résulte que :

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}$$

Enoncé du théorème de Coulomb :

Le champ électrostatique crée au voisinage immédiat d'un conducteur en équilibre électrostatique est normal à la surface du conducteur et a un module égal au quotient de la densité surfacique σ de charges

sur le conducteur par ϵ_0 : $\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}$

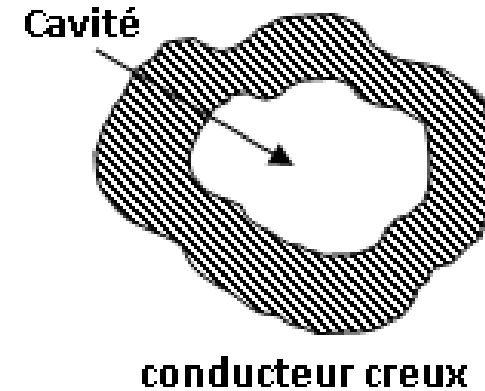
$\vec{n}$ est un vecteur unitaire normal au conducteur et dirigé vers l'extérieur.

III - Propriétés d'un conducteur creux :

1 - Définition

Un conducteur est dit creux, s'il présente une **cavité**.

Une cavité est une région vide, complètement à l'intérieur du conducteur.



2. - Propriétés des conducteurs creux

On suppose que la **cavité vide** du conducteur **ne contient pas de charge**.

a) - A l'intérieur du conducteur creux le potentiel est constant et le champ électrique est nul.

D'après la **continuité du potentiel**, dans la cavité vide du conducteur, le potentiel est le même que celui du conducteur c.à.d **$V = Cste$**

Et puisque: $\vec{E} = -\overrightarrow{grad}V$ alors $\vec{E} = \vec{0}$, le champ est aussi nul dans la cavité.

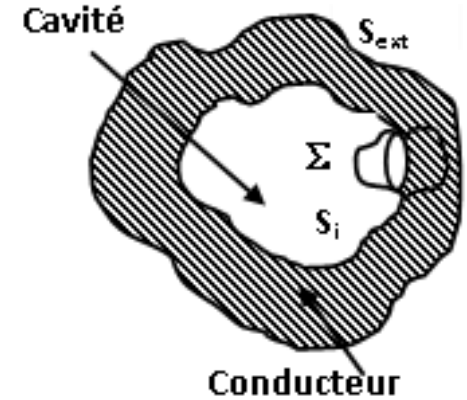
b- Si le conducteur creux est chargé, la charge est répartie sur sa surface externe :

On suppose que σ_1 est la densité surfacique de charge de la surface interne S_i du conducteur creux.

Puisque dans la cavité et dans le conducteur $\vec{E} = \vec{0} \Rightarrow \Phi_\Sigma = 0$

Théorème de Gauss:

$$\Phi = \frac{\sigma_1 \Sigma}{\epsilon_0} = 0 \text{ alors } \sigma_1 = 0$$



Donc la surface interne S_i du conducteur creux ne porte pas de charges. Par conséquent, si le conducteur est chargé sa charge est répartie sur sa surface externe S_{ext} .

IV - Pression électrostatique :

Soit dS un élément de surface du conducteur portant la charge élémentaire $dq = \sigma dS$

L'ensemble des forces subies par les charges dq d'un élément de surface dS : $d\vec{F} = dq \vec{E}_2$

Avec $\vec{E}_2$ c'est le champ créé par le reste de la surface du conducteur chargé autre que dS .

Or le champ totale $\vec{E}$ au voisinage de dS $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ Avec $\vec{E}_1$ est le champ créé par l'élément dS .

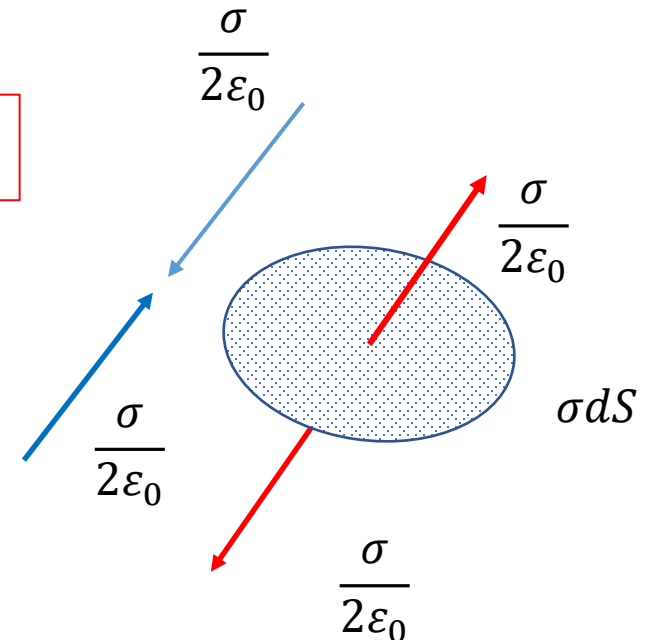
- Calcul de $\vec{E}_1$:

Au voisinage de dS , dS est vu comme un plan infini et par la suite :

$$\vec{E}_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{n}$$

(champ créé par un plan infini chargé uniformément en surface avec une densité σ) (σ peut être négative ou positive)

$\vec{n}$ étant le vecteur unitaire perpendiculaire à la surface du conducteur et orienté vers l'extérieur.

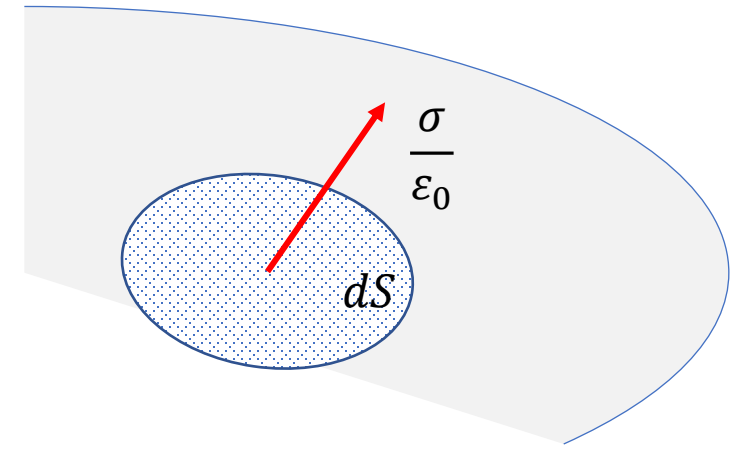


- Calcul de $\vec{E}_2$:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \text{ et } \vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{n}$$

(champ au voisinage du conducteur : théorème de Coulomb) .

$$\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{n} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{n} + \vec{E}_2 \quad \text{d'où:} \quad \boxed{\vec{E}_2 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{n}}$$



La force électrostatique $d\mathbf{F}$ subie donc par la charge σdS de la part de l'ensemble des autres charges du conducteur vaut :

$$\boxed{dF = \sigma dS \cdot E_2 = \sigma dS \cdot \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma^2 dS}{2\varepsilon_0}}$$

Quelque soit le signe de σ , la force est normale et toujours dirigée vers l'extérieur du conducteur. Cette propriété est caractéristique d'une pression, force par unité de surface.

Ainsi, **la pression électrostatique** subie en tout point d'un conducteur vaut :

$$P = \frac{dF}{dS} \Rightarrow$$

$$P = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow$$

$$P = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$$

avec $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ est le champ total au voisinage du conducteur

Remarque :

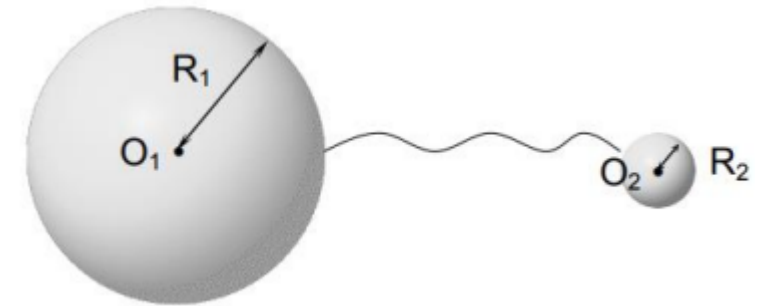
- Cette pression **est en général trop faible** pour **arracher** les charges de la surface du conducteur. Mais elle peut **déformer ou déplacer** celui-ci.
- En général σ n'est pas toujours **constante** $\Rightarrow P$ n'est pas toujours **uniforme**.

V. Propriétés des pointes métalliques : **Pouvoir des pointes** :

Considérons deux sphères conductrices reliées par un fil conducteur, les deux sphères ont des rayons différents $R_1 > R_2$, les deux sont **au même potentiel**.

Les sphères sont conductrices donc la densité de charge de chacune des sphères est surfacique σ_2 et σ_1 .

Les charges sont suffisamment éloignées pour que les distributions des charges des deux sphères restent uniformes.



Le potentiel à la surface de chaque sphère est : $V = V_1 = V_2 \Leftrightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{S_1} \frac{\sigma_1}{R_1} dS = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{S_2} \frac{\sigma_2}{R_2} dS$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma_1 4\pi R_1^2}{R_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma_2 4\pi R_2^2}{R_2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sigma_1 R_1}{\epsilon_0} = \frac{\sigma_2 R_2}{\epsilon_0}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

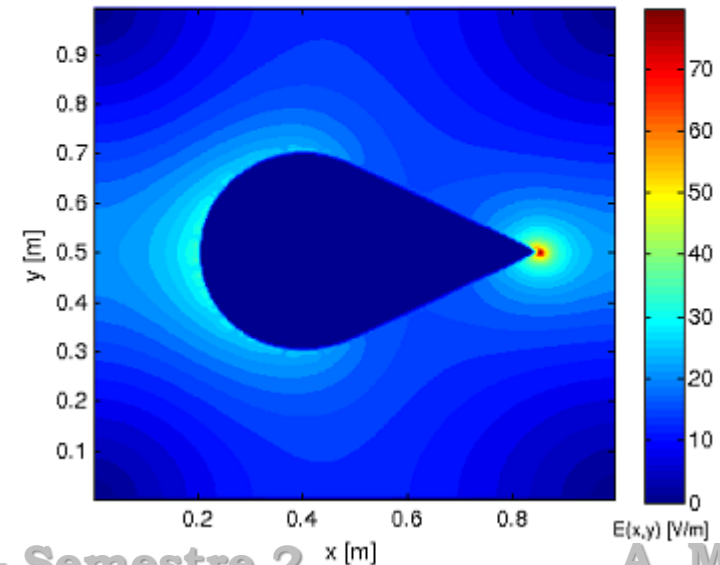
En tenant compte du théorème de Coulomb, on a :

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\frac{\sigma_1}{\varepsilon_0}}{\frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}} = \frac{R_2}{R_1} \quad \rightarrow \quad \frac{E_1}{E_2} = \frac{R_2}{R_1} \quad \left(\begin{array}{l} E_1 R_1 = E_2 R_2 \Rightarrow \sigma_1 R_1 = \sigma_2 R_2 \\ R_1 > R_2 \Rightarrow \begin{cases} \sigma_2 > \sigma_1 \\ E_2 > E_1 \end{cases} \end{array} \right)$$

c'est-à-dire que la plus petite sphère va accumuler la plus grande charge (car $\sigma_2 > \sigma_1$) et par conséquent le plus fort champ électrique ($E_2 > E_1$), C'est ce qu'on appelle **pouvoir des pointes**.



La figure ci-contre visualise le champ sur une pointe (petite sphère).



VI- Capacité d'un conducteur isolé :

Définition :

La capacité électrostatique d'un conducteur isolé à l'équilibre, est définie par :

$$C = \frac{Q}{V}$$

où **Q** est la charge électrique totale du conducteur porté au potentiel **V**.

La capacité **C** s'exprime en **Farad** (symbole **F**).

Remarques :

- La capacité **C** d'un conducteur est une grandeur toujours positive. Elle ne dépend que des **caractéristiques géométriques** et du **matériau** constituant le conducteur.
- Les unités couramment utilisées en électrocinétique sont les **sous multiples** du Farad : le **micro** Farad ($1\mu\text{F} = 10^{-6}\text{F}$), **nano** Farad ($1\text{nF} = 10^{-9}\text{F}$) ou **pico** Farad ($1\text{pF} = 10^{-12}\text{F}$) car le Farad est une valeur énorme de la capacité.

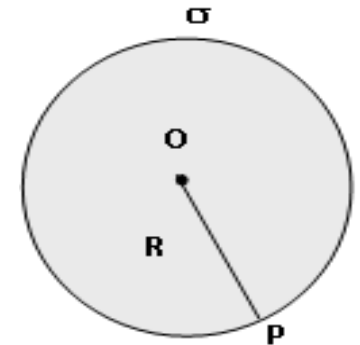
Exemple :

La capacité d'une sphère de rayon **R**, chargée avec une densité surfacique **σ**.

$$V = V(O) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{\text{Surface}} \frac{\sigma(P)}{PO} dS = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{\text{Surface}} \frac{\sigma}{R} dS = \frac{\iint_{\text{Surface}} \sigma dS}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0 R$$

La capacité de la terre est: $C = 4\pi \frac{10^{-9}}{36\pi} 64 \cdot 10^6 = 700 \cdot 10^{-6}\text{F} = 700 \mu\text{F}$



VII - Phénomène d'influence :

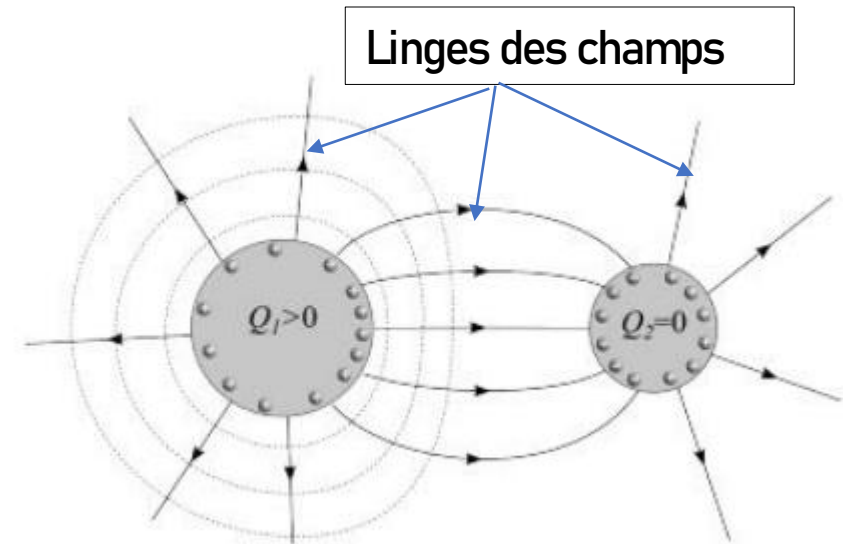
Lorsqu'un conducteur est placé dans un champ électrique, la répartition de charge à sa surface **change**.

On dit alors que le conducteur est **influencé** par la source du champ.

1 – Influence partielle :

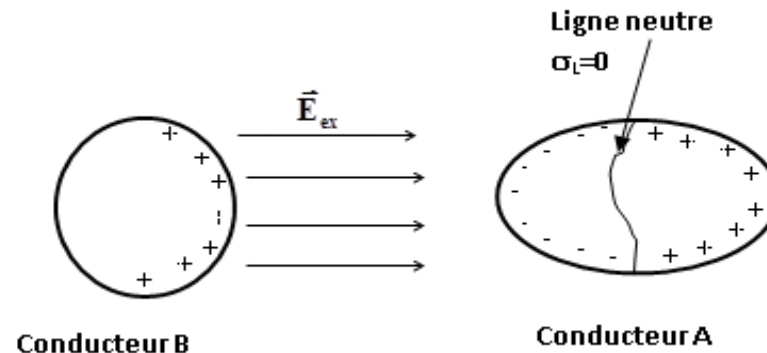
a – Définition :

Deux conducteurs sont en **influence partielle** lorsque les lignes de champ issues d'un conducteur n'arrivent pas toutes sur l'autre.

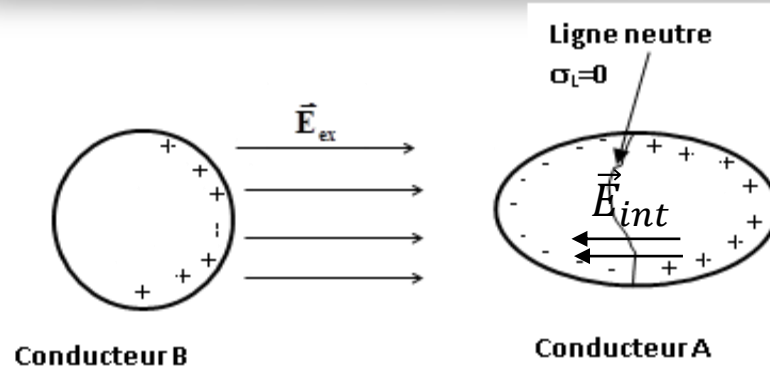


b - Cas où le conducteur influencé est isolé (charge constante) :

- Considérons un corps conducteur **A** initialement **neutre** et seul dans l'espace ($Q = 0, \vec{E} = \vec{0}$ et $V = 0$).
- Approchons du conducteur **A** un autre conducteur **B chargé** (par exemple positivement). Les charges de **B** créent au niveau du conducteur **A** isolé un champ électrique $\vec{E}_{ex}$ que nous appelons **champ influençant**. Sous l'action de $\vec{E}_{ex}$ les charges mobiles du conducteur isolé vont se déplacer de telle façon que les charges négatives seront attirées vers la face **en regard** avec le conducteur **B** laissant de l'autre côté des charges positives.



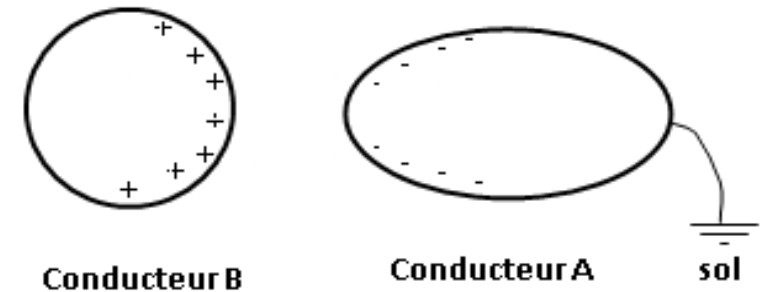
PROPRIÉTÉS DES CONDUCTEURS EN ÉQUILIBRE



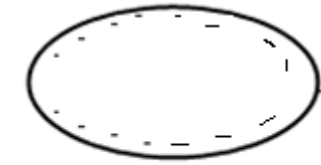
- Une situation d'équilibre électrostatique interviendra finalement quand les charges superficielles de **A** se répartiront de façon à créer un champ $\vec{E}_{int}$ à l'intérieur du conducteur **A** tel que $\vec{E}_{ex} + \vec{E}_{int} = \vec{0}$.
- Alors les charges du conducteur isolé ne seront soumises à aucune force résultante et l'on aura bien un équilibre électrostatique.

c – Cas où le conducteur influencé est relié au sol :

Si pendant qu'on approche le conducteur chargé **B** du conducteur isolé **A**, on met ce dernier en contact avec le sol, les charges positives seront **annulées** par les électrons provenant du sol (c'est comme si les charges positives s'écoulaient dans le sol).



Alors le conducteur influencé ne porte plus que des charges négatives, qui resteront lorsqu'on l'isole de nouveau. **On dit qu'il a été chargé par influence.**



Conducteur A

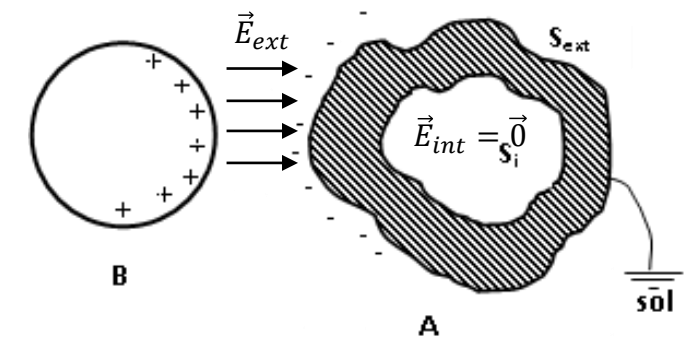
Conclusion :

Lorsque deux conducteurs chargés sont en présence ensemble, ils sont en influence l'un par rapport à l'autre (à cause des champs qu'ils créent dans leurs voisinages) on dit qu'ils sont influencés **mutuellement**.

d – Influence d'un conducteur creux mis au sol :

On considère un conducteur creux **A**, initialement mis au sol ($V_A = 0$).

Si on lui approche un conducteur **B**, chargé positivement par exemple, on remarque que le champ électrique à l'intérieur et dans la cavité est nul et que la surface intérieure ne porte aucune charge.

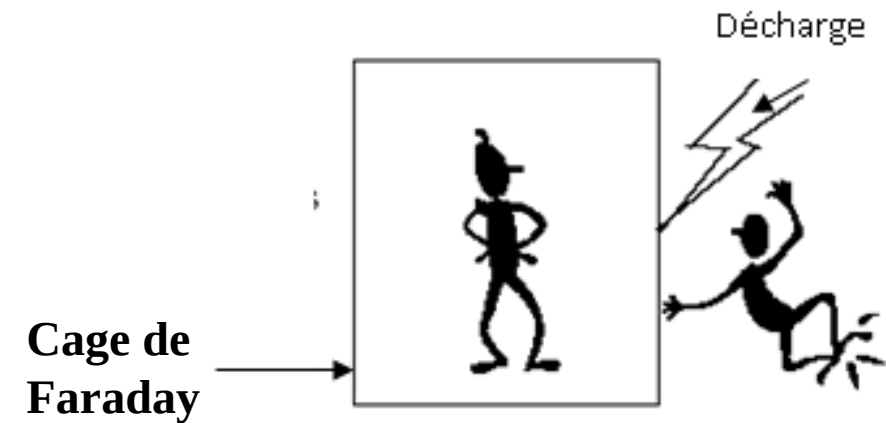


⇒ Il en résulte donc que l'intérieur du conducteur creux est protégé des actions extérieures : **c'est l'effet d'écran.**

Autrement dit, le conducteur creux en équilibre agit comme **un écran électrostatique**, il protège l'intérieur des champs extérieurs **et il peut aussi protéger l'extérieur des champs intérieurs si la cavité contient des charges.**

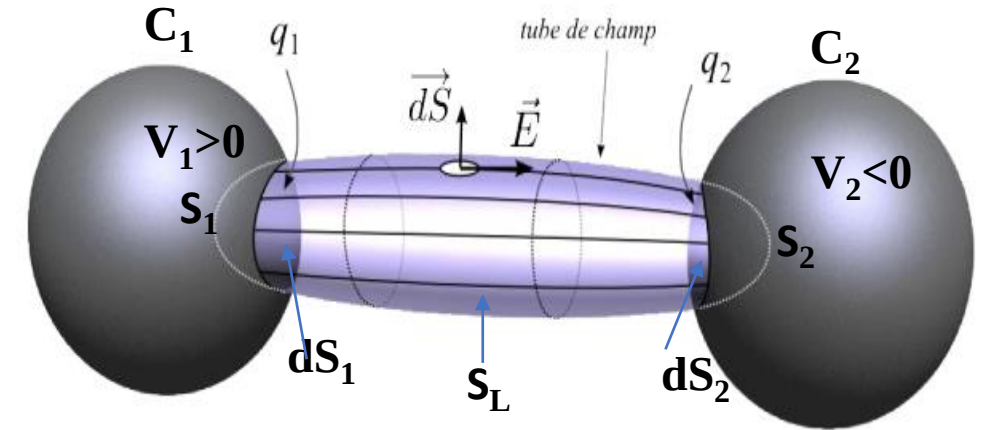
Exemple d'application : "cage de Faraday"

La personne située à l'intérieur d'une cage métallique ne ressentira pas les effets de la décharge, même si le potentiel atteint est très important.



2 – Théorème des éléments correspondants :

➤ Considérons deux conducteurs C_1 et C_2 s'influençant mutuellement et soit un tube de champ partant du conducteur C_1 au conducteur C_2 . Il délimite un élément de surface dS_1 sur le premier conducteur et dS_2 sur le deuxième (voir figure).



- Appliquons le théorème de Gauss à la surface fermée définie par le tube de champ de surface latérale S_L et les surfaces S_1 , S_2 s'appuyant respectivement sur dS_1 et dS_2 et plongeant à l'intérieur des deux conducteurs.
- Le flux à travers cette surface fermée est nul, puisque le champ est tangent au tube de champ et le champ à l'intérieur des deux surfaces S_1 et S_2 est nul (propriété d'un conducteur en équilibre) :

$$\Phi = \oiint_{\Sigma} \vec{E} d\vec{S} = \iint_{\Sigma_1} \vec{E} d\vec{S} + \iint_{\Sigma_2} \vec{E} d\vec{S} + \iint_{\Sigma_L} \vec{E} d\vec{S} = 0 = \frac{q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{q_1}{\epsilon_0} + \frac{q_2}{\epsilon_0} \quad \text{Donc: } q_1 = -q_2$$

où q_1 est la charge contenue sur la surface dS_1 et q_2 la charge contenue sur la surface correspondante dS_2 .

Théorème :

*Les charges électriques portées par deux éléments **correspondants** sont égales et de signe contraire.*

3 - Influence totale :

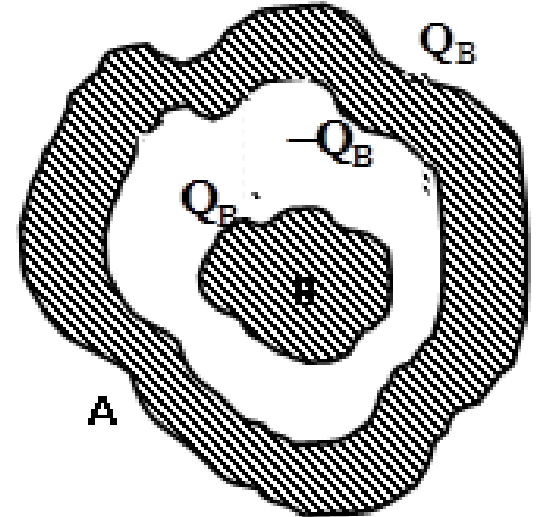
Deux conducteurs sont en influence totale si **l'influencé entoure l'influençant** c'est-à-dire que l'influencé est un conducteur creux. Dans ce type d'influence, toutes les lignes de champ issues d'un conducteur arrivent complètement sur l'autre conducteur.

□ Répartition des charges sur les conducteurs :

a. Cas où A est initialement neutre :

Considérons deux conducteurs **A** et **B**, **A** est creux et initialement neutre ($Q_A = 0$) et **B** est chargé, porte la charge Q_B et placé dans la cavité de **A**.

On a **influence totale**, il apparaît sur la surface intérieure du conducteur **A** une charge Q_A^{int} égale et de signe contraire à la charge Q_B c'est à dire $Q_A^{int} = -Q_B$ et sur la surface extérieure du conducteur **A** il y a la charge extérieure Q_A^{ext} .



Comme le conducteur **A** est isolé et initialement neutre $Q_A = 0 = Q_A^{int} + Q_A^{ext}$ d'où $Q_A^{ext} = -Q_A^{int} = Q_B$

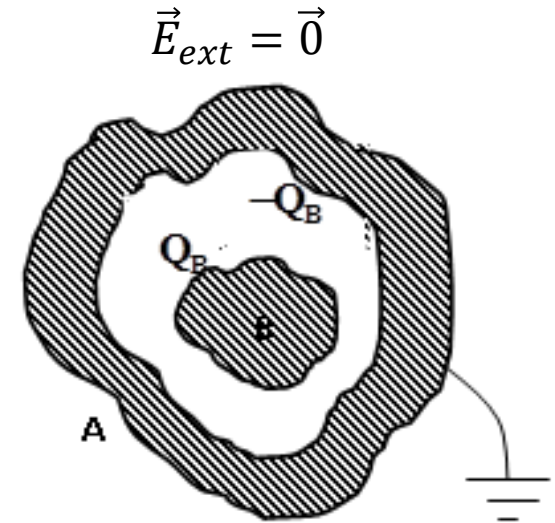
b) Cas où le conducteur A est relié au sol :

Le conducteur (B) porte la charge Q_B et le conducteur (A) porte les charges Q_A^{int} et Q_A^{ext}

Puisque on a influence totale (théorème des éléments correspondant) on a

$Q_A^{int} = -Q_B$ et puisque le conducteur (A) est relié au sol $Q_A^{ext} = 0$. Dans ce cas

le champ électrique à l'extérieur est nul $\Rightarrow \Phi = \frac{Q_B + Q_A^{int}}{\epsilon_0} = \frac{Q_B + (-Q_B)}{\epsilon_0} = 0$



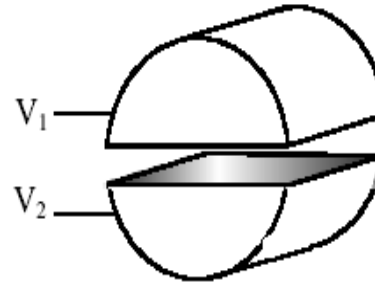
→ Dans le conducteur (A) le champ est nul alors que dans la cavité le champ est différent de zéro. On dit dans ce cas que l'extérieur est **protégé** des actions de l'intérieur est inversement.

VIII – Les condensateurs :

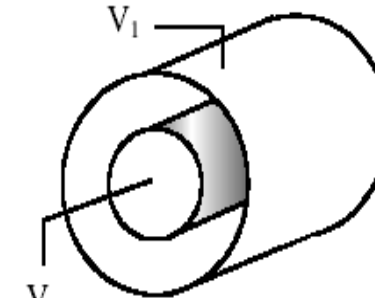
1 – Définition :

On appelle **condensateur** tout système de deux conducteurs en influence électrostatique. Il y a deux sortes de condensateurs :

- à armatures rapprochées
- à influence totale



Armatures rapprochées



Armatures à influence totale

2 -Capacité d'un condensateur .

Soient donc deux conducteurs (A_1) et (A_2) portant les charges totales Q_1 et $Q_2 = -Q_1$ et ayant les potentiels V_1 et V_2 .

Par convention, la capacité C du condensateur, sa charge Q et sa tension $V_1 - V_2$ entre les armatures sont alors définies de la façon suivante :

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{V_1 - V_2}$$

Ce qui fournit la relation des condensateurs : $Q = CU$

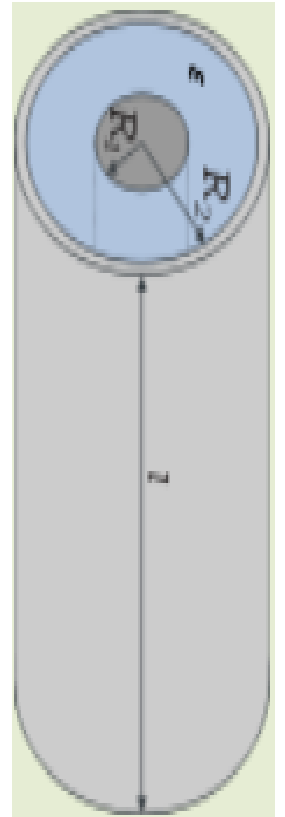
3 - Exemples : Calcul de capacité de quelques condensateurs électriques :

a- Condensateur cylindrique :

Considérons un condensateur dans les armatures sont deux cylindres coaxiaux, très longs, de rayons R_1 et R_2 (rayon interne et rayon externe) très petits devant leur longueur l .

Si on applique une différence de potentielle positive ($V_1 - V_2$) entre les deux armatures. (V_1 étant le potentiel de l'armature interne et V_2 le potentiel de l'armature externe).

L'armature portée au potentiel supérieur V_1 se charge positivement avec une charge Q répartie sur sa surface, et la surface interne de l'armature externe se charge négativement avec une charge $-Q$.



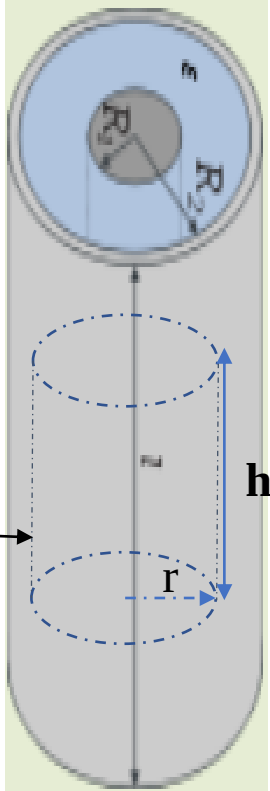
Pour déterminer la capacité du condensateur, il faut exprimer la différence de potentiel ($V_1 - V_2$), en fonction de la charge Q . La capacité sera donc déterminée par le rapport : $C = \frac{Q}{V_1 - V_2}$

Or $V_1 - V_2 = \int_2^1 dV = - \int_2^1 E dr$ où E est le champ électrique dans l'espace entre les deux armatures.

Le champ E se calcule par application du théorème de Gauss en choisissant comme surface de Gauss Σ , une surface cylindrique d'axe $Z'Z$, de rayon r et de hauteur h .

En effet, d'après la symétrie de la distribution des charges, les lignes de champs (loin des bords) sont radiales, donc le champ est parallèle au vecteur normal à la surface latérale S_L de ce cylindre et orthogonal aux vecteurs normaux des surfaces de bases S_{b1} et S_{b2} .

Surface
de Gauss



Le flux du champ à travers la surface Σ est: $\Phi = \oiint_{\Sigma} E dS = \iint_{S_L} E dS = ES_L = 2\pi r h E = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$

D'autre part, la charge Q_{int} située à l'intérieur de Σ est : $Q_{int} = 2\pi h R_1 \sigma$ et $Q = 2\pi l R_1 \sigma$ alors $Q_{int} = Q \frac{h}{l}$

$$\text{donc } E(r) = \frac{Qh}{2\pi r h l \epsilon_0} = \frac{Q}{2\pi l \epsilon_0} \frac{1}{r}$$

En en déduit que $V_1 - V_2 = \frac{Q}{2\pi l \epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{Q}{2\pi l \epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$ d'où:

$$C = \frac{2\pi l \epsilon_0}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

b- Condensateur sphérique

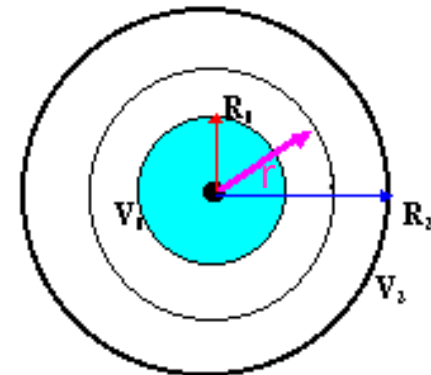
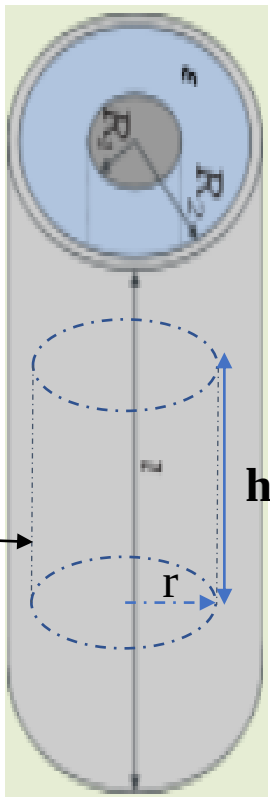
Soit un condensateur constitué de deux armatures sphériques de même centre O, de rayons respectifs R_1 et R_2 , ($R_2 > R_1$), séparées par un vide.

Par le théorème de Gauss, le champ électrostatique en un point M situé à un rayon r entre les deux armatures vaut $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{u}_r$; ce qui donne une tension:

$$U = V_1 - V_2 = - \int_{R_2}^{R_1} \vec{E} \cdot \vec{dr} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

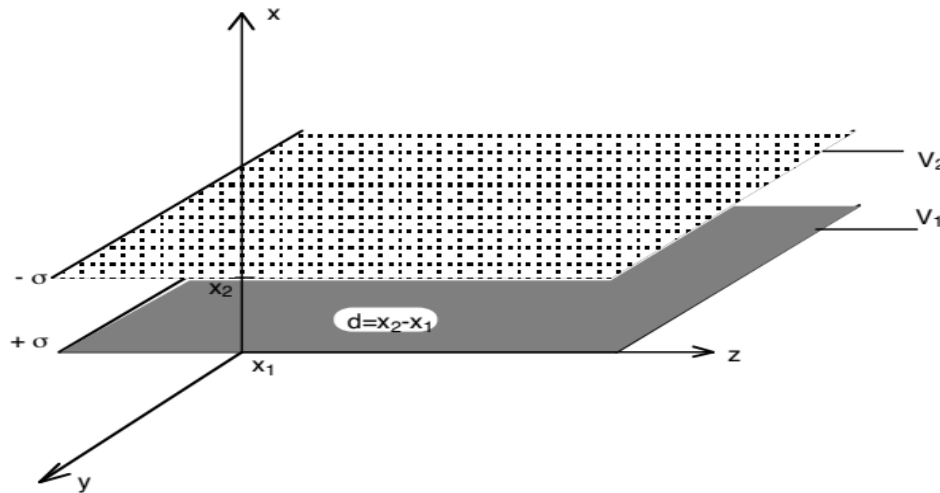
$$\Rightarrow C = \frac{Q}{U} = 4\pi \epsilon_0 \left(\frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \right)$$

Surface de Gauss



c- Condensateur plan

Soient deux armatures (A1) et (A2) planes parallèles infinies, orthogonales à un même axe Ox de vecteur unitaire $\vec{i}$ et situées à une distance $d = x_2 - x_1$ l'une de l'autre. L'armature (A1) porte une densité surfacique de charges σ et (A2), en vertu du théorème des éléments correspondants, porte une densité $-\sigma$. Entre les deux armatures, le champ électrostatique est la superposition des champs créés par ces deux plans infinis, c'est à dire



$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{i} + \frac{-\sigma}{2\epsilon_0} (-\vec{i}) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{i}$$

La différence de potentiel entre les deux armatures est alors

$$U = V_1 - V_2 = \int_{x_1}^{x_2} \vec{E} \cdot d\vec{x} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d$$

d'où une capacité par unité de surface

$$C = \frac{\sigma}{U} = \frac{\epsilon_0}{d}$$

La valeur numérique de la permittivité ϵ_0 a été mesurée grâce à un condensateur plan.

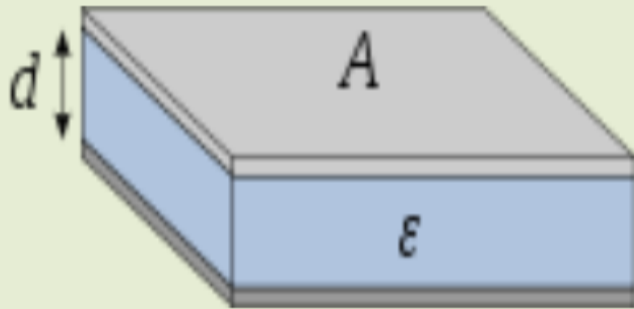
Remarque:

Si les deux armatures ont une surface limitée A:

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\sigma A}{U} = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

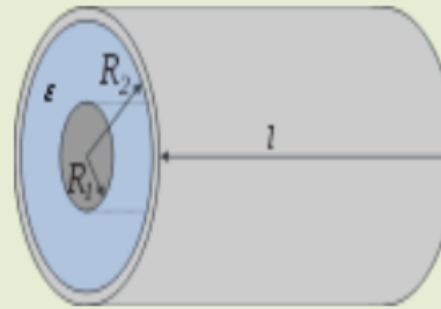
Résumé:

Condensateur plan



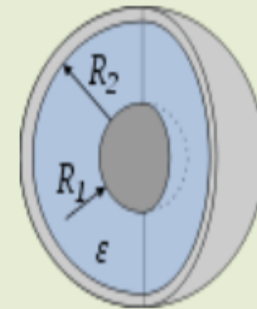
$$C = \epsilon \frac{A}{d}$$

Condensateur cylindrique



$$C = 2\pi\epsilon \frac{l}{\text{Log}\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$$

Condensateur sphérique

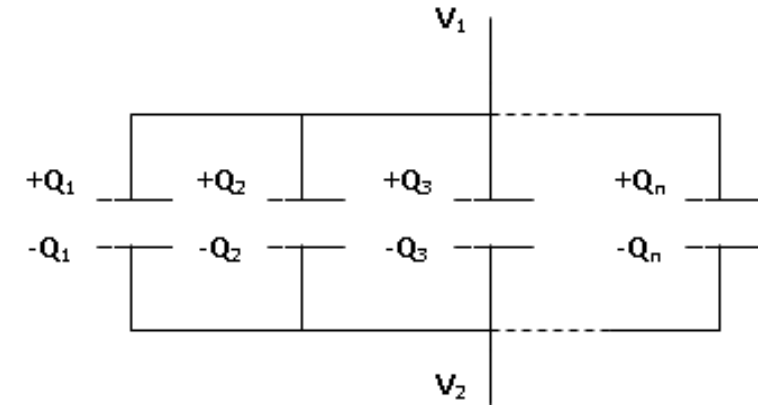


$$C = 4\pi\epsilon \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

4 – Groupement des condensateurs

a- Groupement parallèle

Soient n condensateurs de capacités C_i mis en parallèle avec la même tension $U = V_1 - V_2$.



La charge électrique de chacun d'entre eux est donnée par : $Q_i = C_i U$

La charge totale est simplement :

$$Q = \sum_{i=1}^n Q_i = \left(\sum_{i=1}^n C_i \right) U$$

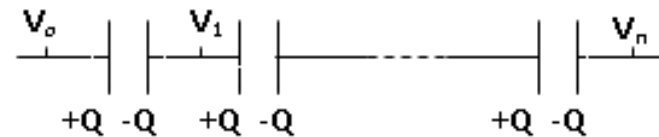
Ce qui correspond à une capacité équivalente:

$$C = \sum_{i=1}^n C_i$$

b- groupement série

Soient n condensateurs de capacités C_i mis en série les uns derrière les autres.

On porte aux potentiels V_0 et V_n les deux extrémités de la chaîne et on apporte la charge Q sur le premier condensateur. En supposant que tous les condensateurs sont initialement neutres, il s'établit la charge (par influence) sur les armatures des condensateurs adjacents. La tension totale aux bornes de la chaîne de condensateurs s'écrit alors simplement :



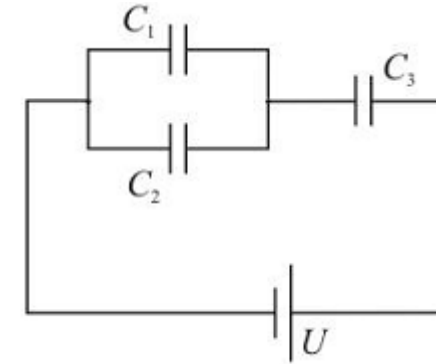
$$U = V_0 - V_n = (V_0 - V_1) + (V_1 - V_2) + \dots + (V_{n-1} - V_n) = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \dots + \frac{Q}{C_n} = \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \right) Q$$

Et la capacité équivalente c est:

$$\frac{1}{C} = \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \right)$$

Application: Calcul de la capacité équivalente

Déterminer la capacité équivalente C et la charge totale Q des condensateurs impliqués dans ce circuit.



Réponse :

$$C = \frac{(C_1 + C_2)C_3}{C_1 + C_2 + C_3} \quad \text{et} \quad Q = UC = \frac{U(C_1 + C_2)C_3}{C_1 + C_2 + C_3}$$